Geometria
Programma del corso

Prof. Francesco Veneziano

19 settembre 2025

1 Numeri complessi Definizione del campo $\mathbb{C}$ e delle sue operazioni; forma algebrica e forma trigonometrica di un numero complesso. Formule di De Moivre. Soluzioni dell'equazione $X^n = z$. Teorema fondamentale dell'algebra. Forma esponenziale e formule di passaggio. Funzioni trigonometriche a valori complessi.

2 Richiami sui polinomi Radici e radici multiple. Teorema di Ruffini. Fattorizzazione in $\mathbb{R}[X]$.

3 Operazioni tra matrici Operazioni fondamentali e loro proprietà. Trasposta di una matrice. Matrici invertibili.

4 Eliminazione di Gauss per la risoluzione di sistemi lineari Matrici elementari. Matrici ridotte (per righe o colonne) e matrici totalmente ridotte. Risoluzione di sistemi lineari. Caratterizzazione delle matrici invertibili.

5 Determinante e rango Determinante di una matrice e sue proprietà. Teorema di Binet. Sviluppo di Laplace. Teorema di Cramer. Rango di una matrice. Teorema di Rouché-Capelli.

6 Calcolo vettoriale e geometria nel piano e nello spazio Operazioni tra vettori. Prodotto scalare e vettoriale e interpretazioni geometriche. Condizioni di allineamento e di complanarità. Retta nel piano. Retta e piano nello spazio. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette e piani. Rette sghembe. Proiezioni ortogonali e simmetrie. Sfera e circonferenza nello spazio.

7 Spazi vettoriali Spazi vettoriali. Lo spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$. Sottospazi vettoriali. Intersezione di sottospazi e somma di sottospazi. Sistemi di generatori e basi. Equipotenza delle basi di uno spazio vettoriale finitamente generato. Somma diretta di sottospazi vettoriali. Formula di Grassmann.

8 Applicazioni lineari Applicazioni lineari: definizione ed esempi. Nucleo e immagine. Teorema della dimensione. Matrici associate ad un omomorfismo. Cambiamenti di base. Matrici di passaggio. Matrici simili.

9 Diagonalizzazione Autovalori e autovettori. Polinomio caratteristico. Omomorfismi diagonalizzabili. Criterio di diagonalizzabilità di una matrice. Diagonalizzazione di matrici simmetriche reali. Forme quadratiche. Ortogonalizzazione di Gram-Schmidt. Applicazione alla classificazione affine delle coniche.